

수학 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수 · 순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

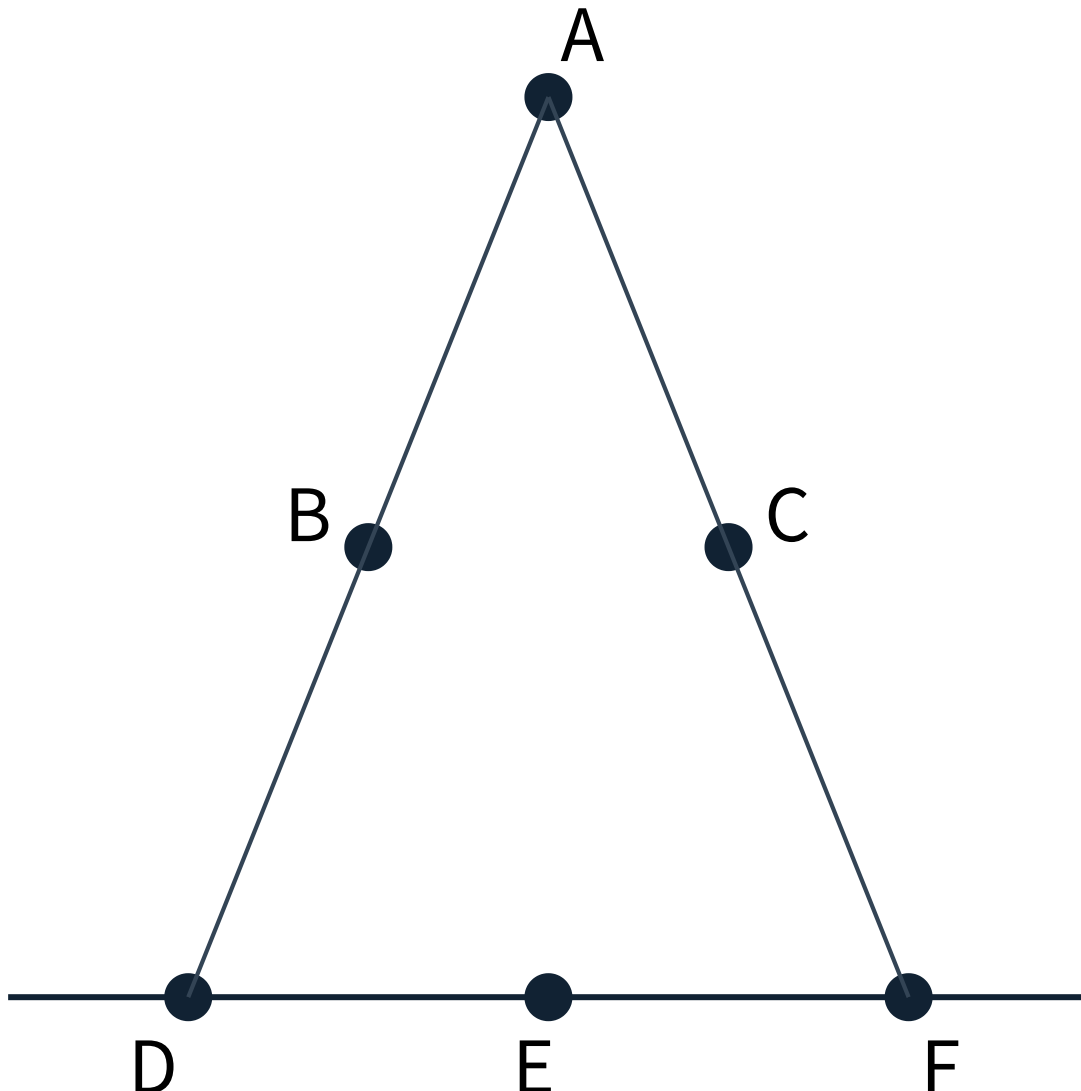
[기본] 1 [3점] 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 서로 다른 네 개를 택해 네 자리 자연수를 만들 때, **천의 자리와 일의 자리가 모두 짝수**인 자연수의 개수를 구하시오.

[기본] 2 [3점] 문자 a, a, b, b, c, d 를 일렬로 나열할 때, **두 개의 a 가 서로 이웃하지 않도록** 나열하는 경우의 수를 구하시오.

[심화] 3 [4점] 방정식 $x + y + z + w = 12$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수해 (x, y, z, w) 중에서 $x \geq 2$ 이고 y 가 홀수인 순서쌍의 개수를 구하시오.

[심화] 4 [4점] 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에서 집합 $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ 로의 함수 f 중에서 다음 조건을 모두 만족시키는 함수의 개수를 구하시오.
(가) $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \leq f(x_2)$ 이다.
(나) $f(1) + f(5) = 8$ 이다.

[심화] 5 [4점] 아래 그림과 같이 정삼각형 모양으로 배치된 6개의 점이 있다. 이 점들 중에서 세 점을 택해 만들 수 있는 삼각형의 개수를 구하시오. (한 직선 위의 세 점으로는 삼각형을 만들 수 없다.)



(점 A, B, D는 한 직선 위, 점 A, C, F는 한 직선 위, 점 D, E, F는 한 직선 위에 있다.)

[킬러] 6 [4점] 1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적힌 7장의 카드를 일렬로 나열한다. 다음 조건을 만족시키도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.
 (가) 1이 적힌 카드는 2가 적힌 카드보다 왼쪽에 있다.
 (나) 홀수가 적힌 카드끼리는 서로 이웃하지 않는다.

[킬러] 7 [4점] 네 명의 학생 A, B, C, D 에게 같은 종류의 사탕 10개를 남김없이 나누어 준다. 다음 조건을 만족
시키도록 나누어 주는 경우의 수를 구하시오.
(가) 각 학생은 적어도 1개의 사탕을 받는다.
(나) A가 받는 사탕의 개수는 B가 받는 사탕의 개수보다 많다.